

RW3 Module Report - sheet_silpo

INTERPRETATION GUIDE

- ADF $p > 0.05$ and KPSS $p < 0.05$ -> likely $I(1)$ -like; prefer differences/cointegration models.
- ADF $p < 0.05$ and KPSS $p > 0.05$ -> stationary; level models are more admissible.
- Ljung-Box $p < 0.05$ -> autocorrelation; add lag structure.
- BP/White $p < 0.05$ -> heteroskedasticity; use robust or HAC standard errors.
- JB $p < 0.05$ -> non-normality; use robust inference and avoid strict normality assumptions.
- Stability flag=1 -> potential breaks/drift; use rolling or split-sample robustness.
- For retail transmission, compare no-promo vs promo-controlled estimates.

RUN NOTES

module=sheet_silpo

xlsx_files=1

png_files=4

Interpretation: read test diagnostics first, then coefficients/effects with robustness context.

Table: sheet_silpo_output_raw

timestamp	date	product_title	product_name	brand	entity	broader_category	Product	fat_pct	pack_qty_final	pack_unit_final	qty_std	unit_std	price_current	unit_price	discount_value	discount_dummy_bulk	discount_dummy_discount	discount_dummy_regular
2025-10-21	2025-10-21	Ряжанка Злагода Печена гр...	Ряжанка Печена груша пляшка	Злагода	ryazhanka	fermented_dairy	Вершки	3.6	nan	nan	nan	nan	47.49	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Кефір Селянський питний 1%	Кефір питний	Селянський	kefir	fermented_dairy	Молоко питне	1.0	nan	nan	nan	nan	31.89	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Йогурт «Лавка традицій» «... Йогурт Старий Порицьк орг...	Лавка традиція		yogurt	fermented_dairy	Йогурт	1.0	nan	nan	nan	nan	149.0	nan	25.0	0	0	0
2025-10-21	2025-10-21	Молоко козине Virtuoso by...	Молоко козине незбиране	Virtuoso by Lukachivka	milk	fresh_dairy	Молоко питне	3.0	2.0	шт	2.0	pcs	33.9	16.95	21.50960870571891	1	0	0
2025-10-21	2025-10-21	Тістечко Monte з шоколадо...	Monte з шоколадом та лісо...	Тістечко	nan	nan	Сир	nan	12.0	шт	12.0	pcs	103.87	8.655833333333334	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт Активіа Ягод...	Біфідойогурт Ягоди злаки ...	Активіа	yogurt	fermented_dairy	Йогурт	1.2	nan	nan	nan	nan	54.99	nan	36.0	0	1	0
2025-10-21	2025-10-21	Йогурт Lekker По-грецьки ...	Йогурт По-грецьки білий н...	Lekker	yogurt	fermented_dairy	Йогурт	10.0	nan	nan	nan	nan	62.99	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Сирок глазурований «Дольч...	Сирок глазурований кокос	Дольче	dessert	dessert_dairy	Сир	15.0	nan	nan	nan	nan	67.99	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Масло солодковершкове Біл...	Масло солодковершкове Екстра	Біло	butter	butter_fats	Масло вершкове	82.0	nan	nan	nan	nan	52.99	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Йогурт Lekker По-грецьки ...	Йогурт По-грецьки білий с...	Lekker	yogurt	fermented_dairy	Йогурт	3.0	10.0	шт	10.0	pcs	81.61	8.161	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Сирочок «Чудо» вишневий 5...	Сирочок вишневий ванночка	Чудо	nan	nan	Сир	5.0	nan	nan	nan	nan	69.9	nan	29.0	0	1	0
2025-10-21	2025-10-21	Масло «Селянське» солодко...	Масло солодковершкове екстра	Селянське	butter	butter_fats	Масло вершкове	82.0	nan	nan	nan	nan	80.99	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Сир кисломолочний Preside...	Сир кисломолочний Сирна Т...	President	cottage_cheese	fermented_dairy	Сир кисломолочний	9.0	nan	nan	nan	nan	12.49	nan	23.0	0	1	0
2025-10-21	2025-10-21	Сир кисломолочний Молокія...	Сир кисломолочний безлакт...	Молокія	cottage_cheese	fermented_dairy	Сир кисломолочний	5.0	nan	nan	nan	nan	25.29	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Йогурт Молокія Диня густий...	Йогурт Диня густий стакан	Молокія	yogurt	fermented_dairy	Йогурт	2.0	nan	nan	nan	nan	34.99	nan	19.0	0	1	0
2025-10-21	2025-10-21	Йогурт Feels good По-грец...	Йогурт good По-грецьки см...	Feels	yogurt	fermented_dairy	Йогурт	3.0	nan	nan	nan	nan	70.49	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Молоко «Злагода» дитяче х...	Молоко дитяче харчування ...	Злагода	milk	fresh_dairy	Молоко питне	3.2	nan	nan	nan	nan	23.39	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Йогурт Яготинський Манго ...	Йогурт Манго та ніжна мар...	Яготинський	yogurt	fermented_dairy	Йогурт	1.5	nan	nan	nan	nan	39.99	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Молоко ультрапастеризован...	Молоко ультрапастеризован...	Наше	milk	fresh_dairy	Молоко питне	2.5	nan	nan	nan	nan	63.99	nan	20.0	0	1	0
2025-10-21	2025-10-21	Йогурт Лавка традицій Lag...	Йогурт Lago Грецький безл...	Лавка Традицій	yogurt	fermented_dairy	Йогурт	10.0	nan	nan	nan	nan	89.99	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Айран Лавка традицій TASb...	Лавка традицій TASbio з м...	Айран	nan	nan	Молоко питне	3.0	nan	nan	nan	nan	89.99	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Сметана «Лавка традицій» ...	Сметана Бараново	Лавка традицій	sour_cream	fermented_dairy	Сметана	20.0	nan	nan	nan	nan	64.99	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Масло солодковершкове «Ла...	Масло солодковершкове Доо...	Лавка традицій	butter	butter_fats	Масло вершкове	85.0	nan	nan	nan	nan	55.49	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Ряжанка Яготинська 3,2% с...	Ряжанка стакан	Яготинська	ryazhanka	fermented_dairy	Сметана	3.2	nan	nan	nan	nan	35.89	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Йогурт Premiale Yogurt b...	Йогурт Yogurt bowl бузина...	Premiale	yogurt	fermented_dairy	Йогурт	2.8	nan	nan	nan	nan	169.0	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Масло L&L Plaquelette в...	Масло Plaquelette вершкове ...	L&L	butter	butter_fats	Масло вершкове	82.0	nan	nan	nan	nan	299.0	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Масло вершкове ЛТ О'Ферма...	Масло вершкове ЛТ О'Ферма...	Ферма	butter	butter_fats	Масло вершкове	80.0	nan	nan	nan	nan	59.49	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Йогурт Молочне диво Манда...	Йогурт диво Мандарин імби...	Молочне	yogurt	fermented_dairy	Йогурт	1.5	nan	nan	nan	nan	89.99	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Сметана Міськмолзавод №1 ...	Сметана №1 пряжена термос...	Міськмолзавод	sour_cream	fermented_dairy	Сметана	15.0	nan	nan	nan	nan	65.99	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Напій Oatly! вівсяний віт...	Oatly вівсяний вітаміни т...	Напій	nan	nan	Сир	nan	2.0	шт	2.0	pcs	199.0	99.5	16.73640167364017	1	0	0
2025-10-21	2025-10-21	Йогурт Лавка Традицій Vil...	Йогурт Villa Milk Персик ...	Лавка Традицій	yogurt	fermented_dairy	Йогурт	1.0	nan	nan	nan	nan	99.0	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Паста сиркова «Яготинське...	Паста сиркова від 6 місяц...	Яготинське для дітей	nan	nan	Сир кисломолочний	4.2	nan	nan	nan	nan	43.39	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Десерт сирковий «Дольче» ...	Десерт сирковий полуниця	Дольче	dessert	dessert_dairy	Сир кисломолочний	3.4	nan	nan	nan	nan	39.99	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Йогурт ЛТ Доообра ферма Л...	Йогурт Доообра ферма Лохина	ЛТ	yogurt	fermented_dairy	Йогурт	3.8	nan	nan	nan	nan	37.19	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Сметана «Біла лінія» 15%,...	Сметана стакан	Біла лінія	sour_cream	fermented_dairy	Сметана	15.0	nan	nan	nan	nan	34.99	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Напій ультрапастеризовани...	ультрапастеризований Feel...	Напій	nan	nan	Молоко питне	nan	nan	nan	nan	nan	33.49	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Десерт сирковий Дольче пе...	Десерт сирковий персик ст...	Дольче	dessert	dessert_dairy	Сир кисломолочний	3.4	nan	nan	nan	nan	125.0	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Ряжанка «Яготинська» 4%	Ряжанка	Яготинська	ryazhanka	fermented_dairy	Інше	4.0	nan	nan	nan	nan	52.51	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Напій кисломолочний «Лакт...	Напій кисломолочний Заква...	Лактонія	nan	nan	Сир кисломолочний	1.5	nan	nan	nan	nan	68.99	nan	nan	0	0	1
2025-10-21	2025-10-21	Напій Santal кокосовий ул...	Santal кокосовий ультрапа...	Напій	nan	nan	Молоко питне	1.7	4.0	шт	4.0	pcs	14.9	3.725	35.7481673134972	1	0	0

Table: sheet_silpo_output_clean

source	sku_id	timestamp	date	title	raw_product	product	standardized_type	brand	region	price_current	price_old	price	unit_price_uah_per_kg_or_l	pack_qty	pack_unit	unit_ok	discount_dummy_bulk	discount_dummy_discount	discount_dummy_regular	discount_present	discount_depth	baseline_price
Silpo	. ✓ власний імпорт ✓ захо...	2025-10-21	2025-10-21	. ✓ Власний імпорт ✓ Захо...	Інше	Інше/невідомо	other	Сільпо	Україна	8.99	nan	8.99	8.99	nan	nan	1	0	0	1	0	0	8.99
Silpo	сир кисломолочний лавка т...	2025-10-21	2025-10-21	Сир кисломолочний Лавка т...	Сир кисломолочний	Сир кисломолочний	cottage_cheese	Сир	Україна	77.99	nan	77.99	77.99	nan	nan	1	0	1	0	1	0	77.99
Silpo	айран inek турецький 1,8%...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Inek Турецький 1,8%...	Сметана	Сметана	sour_cream	Айран	Україна	169.0	nan	169.0	169.0	nan	nan	1	0	0	1	0	0	169.0
Silpo	айран inek турецький пляшка	2025-10-21	2025-10-21	Айран Inek Турецький пляшка	Вершки	Вершки	cream	Айран	Україна	21.99	nan	21.99	21.99	nan	nan	1	0	1	0	1	0	21.99
Silpo	айран inek турецький, пляшка	2025-10-21	2025-10-21	Айран Inek Турецький, пляшка	Вершки	Вершки	cream	Айран	Україна	42.79	nan	42.79	42.79	nan	nan	1	0	0	1	0	0	42.79
Silpo	айран opug «турецький»	2025-10-21	2025-10-21	Айран Opug «Турецький»	Інше	Інше/невідомо	other	Турецький	Україна	30.69	nan	30.69	30.69	nan	nan	1	0	0	1	0	0	30.69
Silpo	айран opug «турецький» 1,8%	2025-10-21	2025-10-21	Айран Opug «Турецький» 1,8%	Інше	Інше/невідомо	other	Турецький	Україна	56.99	nan	56.99	56.99	nan	nan	1	0	1	0	1	0	56.99
Silpo	айран opug «турецький» бе...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Opug «Турецький» бе...	Масло вершкове	Масло вершкове	butter	Турецький	Україна	45.39	nan	45.39	45.39	nan	nan	1	0	0	1	0	0	45.39
Silpo	айран opug турецький безл...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Opug Турецький безл...	Вершки	Вершки	cream	Айран	Україна	99.0	nan	99.0	99.0	nan	nan	1	0	0	1	0	0	99.0
Silpo	айран opug турецький свіж...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Opug Турецький Свіж...	Сметана	Сметана	sour_cream	Айран	Україна	61.49	nan	61.49	61.49	nan	nan	1	0	0	1	0	0	61.49
Silpo	айран лавка традицій tasb...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Лавка традицій TASb...	Молоко питне	Молоко питне	milk	Айран	Україна	89.99	nan	89.99	89.99	nan	nan	1	0	0	1	0	0	89.99
Silpo	айран міськмолзавод №1 1%	2025-10-21	2025-10-21	Айран Міськмолзавод №1 1%	Інше	Інше/невідомо	other	Айран	Україна	19.99	nan	19.99	19.99	nan	nan	1	0	1	0	0	0	19.99
Silpo	айран селянський 1,8% пет	2025-10-21	2025-10-21	Айран Селянський 1,8% пет	Масло вершкове	Масло вершкове	butter	Айран	Україна	26.99	nan	26.99	26.99	nan	nan	1	0	1	0	1	0	26.99
Silpo	айран селянський з огірко...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Селянський з огірко...	Сир кисломолочний	Сир кисломолочний	cottage_cheese	Айран	Україна	54.99	nan	54.99	54.99	nan	nan	1	0	1	0	1	0	54.99
Silpo	айран яготинський з кропо...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Яготинський з кропо...	Інше	Інше/невідомо	other	Айран	Україна	13.99	nan	13.99	13.99	nan	nan	1	0	1	0	0	0	13.99
Silpo	айран яготинський класичн...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Яготинський Класичн...	Сир кисломолочний	Сир кисломолочний	cottage_cheese	Айран	Україна	64.99	nan	64.99	64.99	nan	nan	1	0	0	1	0	0	64.99
Silpo	айран яготинський традиці...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Яготинський Традиці...	Інше	Інше/невідомо	other	Айран	Україна	43.99	nan	43.99	43.99	nan	nan	1	0	1	0	0	0	43.99
Silpo	айран яготинський традиці...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Яготинський Традиці...	Сметана	Сметана	sour_cream	Айран	Україна	92.99	nan	92.99	92.99	nan	nan	1	0	0	1	0	0	92.99
Silpo	батончики творожні «злаго...	2025-10-21	2025-10-21	Батончики творожні «Злаго...	Сир кисломолочний	Сир кисломолочний	cottage_cheese	Злагода	Україна	159.0	nan	159.0	159.0	nan	nan	1	0	0	1	0	0	159.0
Silpo	батончики творожні злагод...	2025-10-21	2025-10-21	Батончики творожні Злагод...	Сир кисломолочний	Сир кисломолочний	cottage_cheese	Злагода	Україна	144.0	nan	144.0	144.0	nan	nan	1	0	0	1	0	0	144.0
Silpo	білок яєчний курячий «ясе...	2025-10-21	2025-10-21	Білок яєчний курячий «Ясе...	Яйця курячі	Інше/невідомо	other	Ясенсвіт	Україна	20.59	nan	20.59	20.59	nan	nan	1	0	0	1	0	0	20.59
Silpo	бісквіт bakoma satino з к...	2025-10-21	2025-10-21	Бісквіт Bakoma Satino з к...	Інше	Інше/невідомо	other	Бісквіт	Україна	39.99	nan	39.99	39.99	nan	nan	1	0	1	0	1	0	39.99
Silpo	бісквіт bakoma satino з к...	2025-10-21	2025-10-21	Бісквіт Bakoma Satino з к...	Інше	Інше/невідомо	other	Бісквіт	Україна	39.9	nan	19.95	19.95	nan	nan	1	1	0	0	0	0	39.9
Silpo	бісквіт milino choco nut ...	2025-10-21	2025-10-21	Бісквіт Milino Choco Nut ...	Інше	Інше/невідомо	other	Бісквіт	Україна	469.0	nan	469.0	469.0	nan	nan	1	0	0	1	0	0	469.0
Silpo	бісквіт milino з молочним...	2025-10-21	2025-10-21	Бісквіт Milino з молочним...	Інше	Інше/невідомо	other	Бісквіт	Україна	19.9	nan	6.633333333333333	6.633333333333333	nan	nan	1	1	0	0	0	0	19.9
Silpo	бісквіт milino з молочно-...	2025-10-21	2025-10-21	Бісквіт Milino з молочно-...	Інше	Інше/невідомо	other	Бісквіт	Україна	59.99	nan	5.9990000000000001	5.9990000000000001	nan	nan	1	0	0	1	0	0	59.99
Silpo	бісквіт milino какао з мо...	2025-10-21	2025-10-21	Бісквіт Milino какао з мо...	Інше	Інше/невідомо	other	Бісквіт	Україна	34.99	nan	34.99	34.99	nan	nan	1	0	1	0	1	0	34.99
Silpo	бісквіт milka з какао та ...	2025-10-21	2025-10-21	Бісквіт Milka з какао та ...	Сир	Сир твердий	hard_cheese	Бісквіт	Україна	189.0	nan	189.0	189.0	nan	nan	1	0	0	1	0	0	189.0
Silpo	бісквіт minions choco ban...	2025-10-21	2025-10-21	Бісквіт Minions Choco Ban...	Молоко згущене	Молоко питне	milk	Бісквіт	Україна	349.0	nan	349.0	349.0	nan	nan	1	0	0	1	0	0	349.0
Silpo	біфідойогурт organic milk...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт Organic Milk...	Йогурт	Йогурт	milk	Біфідойогурт	Україна	80.99	nan	80.99	80.99	nan	nan	1	0	0	1	0	0	80.99
Silpo	біфідойогурт «активіа» ан...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Активіа» ан...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	20.99	nan	20.99	20.99	nan	nan	1	0	0	1	0	0	20.99
Silpo	біфідойогурт «активіа» ви...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Активіа» ви...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	13.99	nan	13.99	13.99	nan	nan	1	0	1	0	1	0	13.99
Silpo	біфідойогурт «активіа» на...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Активіа» на...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	35.99	nan	35.99	35.99	nan	nan	1	0	0	1	0	0	35.99
Silpo	біфідойогурт «волошкове п...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Волошкове п...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Волошкове поле	Україна	69.9	nan	34.95	34.95	nan	nan	1	1	0	0	0	0	69.9
Silpo	біфідойогурт «волошкове п...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Волошкове п...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Волошкове поле	Україна	60.49	nan	60.49	60.49	nan	nan	1	0	0	1	0	0	60.49
Silpo	біфідойогурт «волошкове п...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Волошкове п...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Волошкове поле	Україна	119.0	nan	119.0	119.0	nan	nan	1	0	0	1	0	0	119.0
Silpo	біфідойогурт «волошкове п...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Волошкове п...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Волошкове поле	Україна	39.99	nan	39.99	39.99	nan	nan	1	0	0	1	0	0	39.99
Silpo	біфідойогурт «волошкове п...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Волошкове п...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Волошкове поле	Україна	35.99	nan	35.99	35.99	nan	nan	1	0	0	1	0	0	35.99
Silpo	біфідойогурт «волошкове п...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Волошкове п...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Волошкове поле	Україна	39.99	nan	39.99	39.99	nan	nan	1	0	0	1	0	0	39.99
Silpo	біфідойогурт «волошкове п...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Волошкове п...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Волошкове поле	Україна	31.99	nan	31.99	31.99	nan	nan	1	0	1	0	0	0	31.99

Table: sheet_silpo_output_daily_varian

source	date	product	standardized_type	brand	region	unit_ok	price_real	price_linear	price_pchip	imputed_flag_linear	imputed_flag_pchip
Silpo	2025-10-21	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-10-22	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-10-23	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-10-24	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-10-25	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-10-26	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-10-27	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-10-28	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-10-29	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-10-30	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-10-31	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-01	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-02	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-03	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-04	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-05	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-06	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-07	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-08	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-09	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-10	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-11	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-12	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-13	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-14	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-15	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-16	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-17	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-18	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-19	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-20	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-21	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-22	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	27.45	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-23	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-24	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	27.45	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-25	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	27.45	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-26	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-27	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-28	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0
Silpo	2025-11-29	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	89.99	nan	nan	0	0

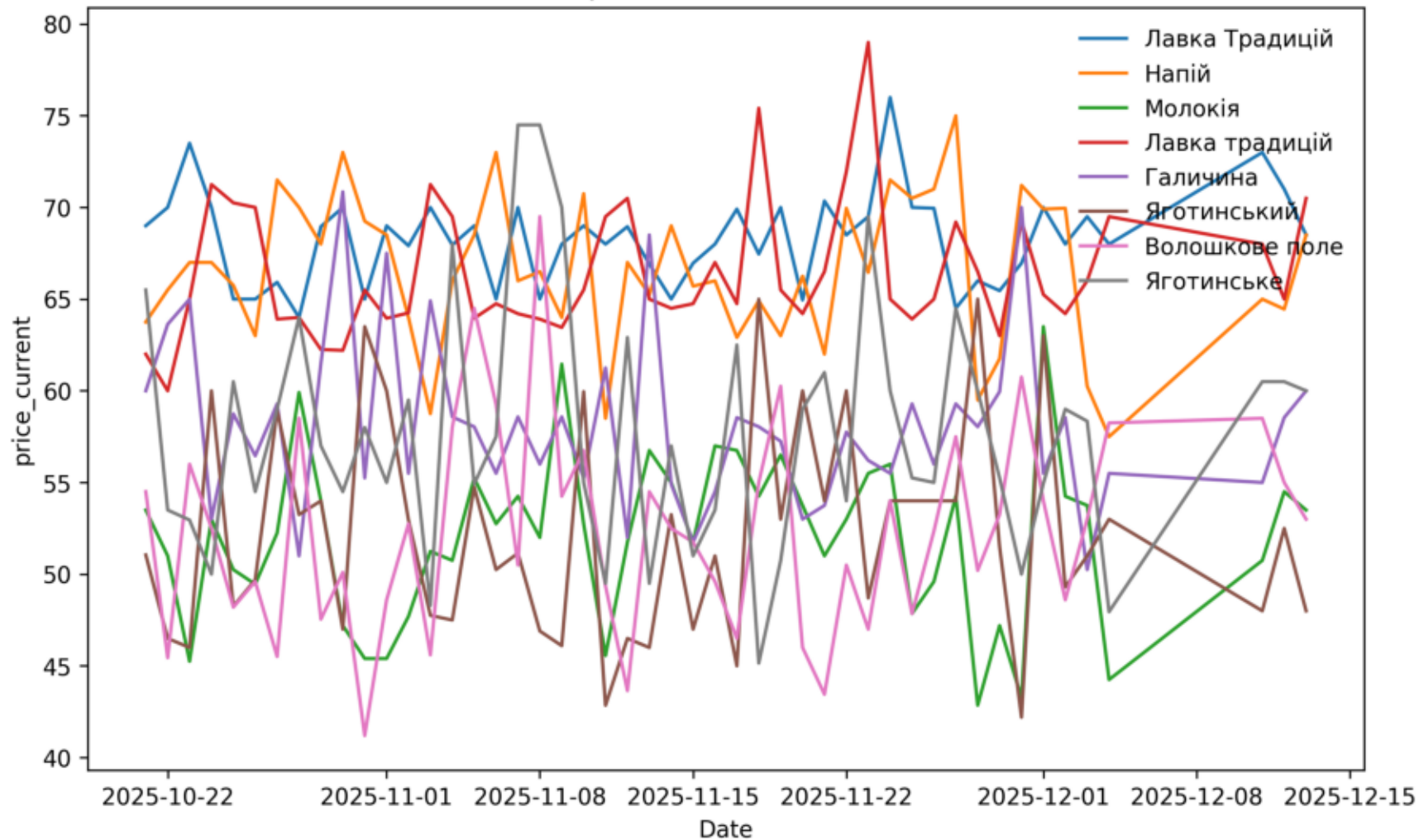
Table: sheet_silpo_output_series_long

source	date	product	standardized_type	brand	region	unit_ok	imputed_flag_linear	imputed_flag_pchip	series_variant	price
Silpo	2025-10-21	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-10-22	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-10-23	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-10-24	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-10-25	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-10-26	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-10-27	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-10-28	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-10-29	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-10-30	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-10-31	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-01	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-02	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-03	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-04	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-05	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-06	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-07	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-08	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-09	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-10	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-11	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-12	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-13	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-14	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-15	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-16	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-17	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-18	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-19	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-20	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-21	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-22	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	27.45
Silpo	2025-11-23	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-24	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	27.45
Silpo	2025-11-25	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	27.45
Silpo	2025-11-26	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-27	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-28	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99
Silpo	2025-11-29	Інше/невідомо	milk	Farm Україна		1	0	0	real	89.99

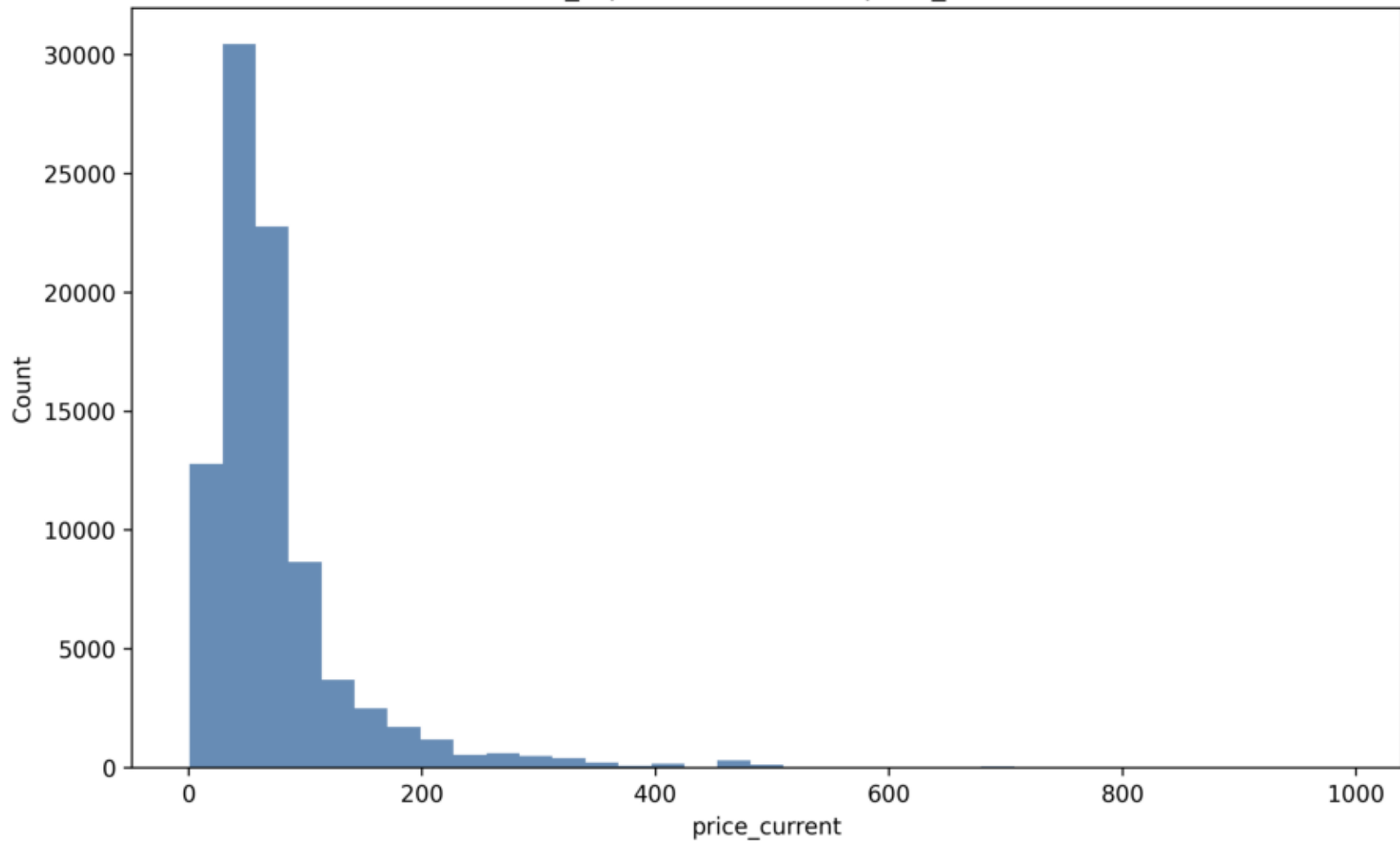
Table: sheet_silpo_output_descriptive_

source	product	standardized_type	series_variant	count	missing	imputed_share	mean	median	std	min	max	q05	q25	q75	q95	skew	kurtosis	cv	rolling_vol_7	rolling_vol_30
Silpo	Інше/невідомо	milk	linear	0	515	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Інше/невідомо	other	linear	0	1836	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Інше/невідомо	yogurt_dessert	linear	0	624	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Інше/невідомо	milk	pchip	0	515	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Інше/невідомо	other	pchip	0	1836	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Інше/невідомо	yogurt_dessert	pchip	0	624	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Інше/невідомо	milk	real	437	78	nan	58.86474599542335	48.32	32.29122280267401	5.633333333333333	209.495	19.75	39.99	75.49	107.825	1.639987887762707	4.374766489637334	0.5485664170738902	0.4864621208025101	0.5642574613877829
Silpo	Інше/невідомо	other	real	1628	208	nan	43.06194529940628	27.725	47.99737539014726	0.6995	370.845	1.933	6.782472222222221	63.4885625	138.6499999999999	1.951122301006386	5.197303877752603	1.114612334775527	0.5043419702664934	0.5533267097473703
Silpo	Інше/невідомо	yogurt_dessert	real	557	67	nan	73.99619351471887	49.99	69.79736917695547	9.9	699.0	15.14	24.53	118.0	196.932857142857	2.705786944363387	14.99489914558042	0.9432562117275912	0.3355624531941557	0.4015433085049141
Silpo	Вершки	cream	linear	0	2597	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Вершки	cream	pchip	0	2597	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Вершки	cream	real	2283	314	nan	68.42771576366285	56.14	51.68182646583946	0.5788421052631579	439.0	16.99	40.98999999999999	75.99	169.0	2.647407437554476	9.230001861648953	0.7552762194245866	0.5519778352231899	0.5892619076802948
Silpo	Йогурт	milk	linear	0	301	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Йогурт	yogurt_dessert	linear	0	3115	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Йогурт	milk	pchip	0	301	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Йогурт	yogurt_dessert	pchip	0	3115	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Йогурт	milk	real	263	38	nan	79.49248109421208	72.48875	49.72289084618777	3.725	479.0	24.8865	57.10625	84.99	199.0	2.948128550043604	16.62114943159044	0.6255043264690369	0.5708970753277101	0.6443088617223993
Silpo	Йогурт	yogurt_dessert	real	2765	350	nan	64.12196884860795	57.61305555555556	29.84102918969635	3.4995	387.245	31.51	47.50428571428571	73.78970833333334	122.6633333333333	2.891687718966262	18.88678937680559	0.4653791785487913	0.3284788071980762	0.3561576926268487
Silpo	Кефір	milk	linear	0	1311	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Кефір	milk	pchip	0	1311	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Кефір	milk	real	1164	147	nan	66.04593655736923	47.55008333333333	59.43405669683452	12.145	399.0	18.295916666666667	36.55266666666667	74.49	164.0	3.323553060082642	12.59065409285349	0.8998896797414409	0.3465985758359371	0.3832843610600093
Silpo	Масло вершкове	butter	linear	0	2621	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Масло вершкове	butter	pchip	0	2621	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Масло вершкове	butter	real	2320	301	nan	91.44371952778887	65.58266666666667	83.77769923371503	3.1195	499.0	23.39	43.99	107.6875714285714	285.1293333333326	2.764006089751339	8.808300468968714	0.9161667927151168	0.4211834117573059	0.460716200355696
Silpo	Молоко питне	milk	linear	0	3716	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Молоко питне	milk	pchip	0	3716	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Молоко питне	milk	real	3288	428	nan	73.8248751379112	64.28459798534799	52.57237962768783	4.95	499.0	24.99	45.49	84.99	150.2471666666663	3.42943474580136	16.11829582709693	0.7121228383993622	0.4238422764884844	0.4544251294526907
Silpo	Сир кисломолочний	cottage_cheese	linear	0	2234	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сир кисломолочний	cottage_cheese	pchip	0	2234	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сир кисломолочний	cottage_cheese	real	1963	271	nan	63.6694375688302	58.49	32.44920110606011	8.055	301.4	29.9	44.36476190476191	71.88288235294117	127.5940476190476	2.641787734919284	11.58789191567329	0.509651134753322	0.3905679124078208	0.4044262914997947
Silpo	Сир твердий	hard_cheese	linear	0	2442	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сир твердий	hard_cheese	pchip	0	2442	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сир твердий	hard_cheese	real	2152	290	nan	68.7784505538922	56.81316666666666	54.32816316124858	0.5788421052631579	699.0	19.88955	39.99	79.5	154.9964999999996	3.84778765144061	25.22164272128613	0.7899009460627364	0.6454047789138335	0.6778734642606359
Silpo	Сметана	sour_cream	linear	0	2379	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сметана	sour_cream	pchip	0	2379	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сметана	sour_cream	real	2113	266	nan	64.65211105537914	54.99	45.95126457805758	5.966666666666666	479.0	20.19	39.79	69.99	169.0	3.262766308280157	15.73897370207503	0.7107465452860007	0.369054915181097	0.4015732185874273

Silpo: Brand Price Trends

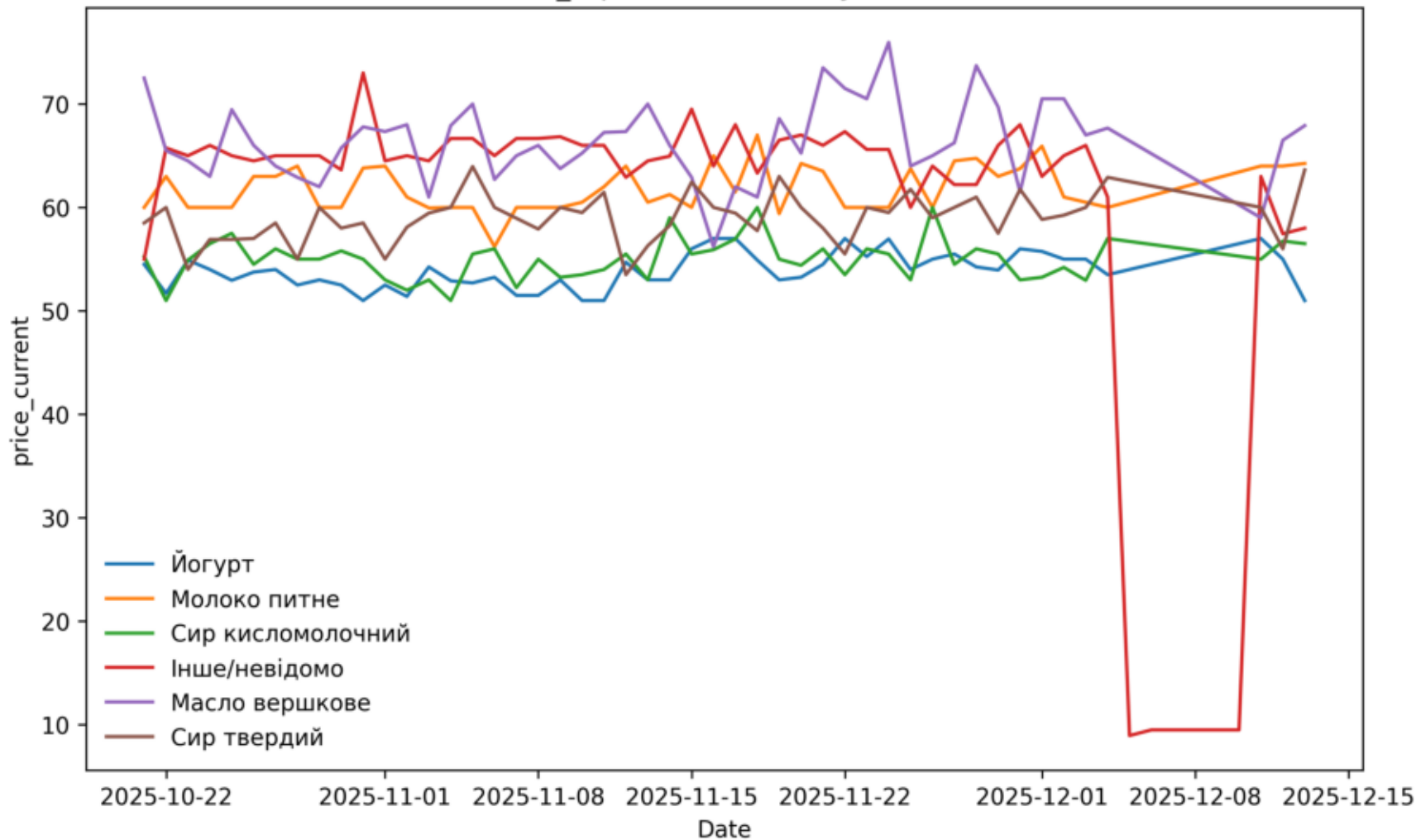


sheet_silpo: Distribution of price_current



sheet_silpo_timeseries_by_product.png

sheet_silpo: Time Series by Product



sheet_silpo: Time Series by Standardized Type

